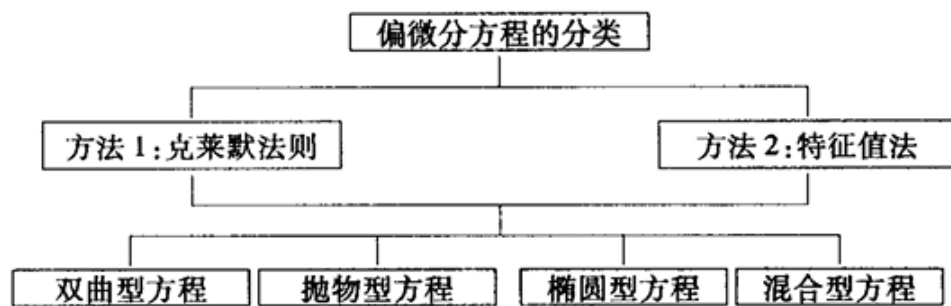




偏微分性质

📖 计算流体力学



RoadMap

拟线性偏微分方程

特征线法

给定拟线性方程组

$$\begin{aligned} a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + b_1 \frac{\partial u}{\partial y} + c_1 \frac{\partial v}{\partial x} + d_1 \frac{\partial v}{\partial y} &= f_1 \\ a_2 \frac{\partial u}{\partial x} + b_2 \frac{\partial u}{\partial y} + c_2 \frac{\partial v}{\partial x} + d_2 \frac{\partial v}{\partial y} &= f_2 \end{aligned}$$

其中 u 和 v 都是未知函数，可以视作 xy 平面上的连续的速度场，其全微分满足

$$\begin{aligned} du &= \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \\ dv &= \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \end{aligned}$$

将上述四个线性方程组成一个方程组

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ dx & dy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & dx & dy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ du \\ dv \end{bmatrix}$$

用 $[A]$ 表示第一个系数矩阵，如果我们用 [Cramer 法则](#) 求解 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ，则引入矩阵：

$$[B] = \begin{bmatrix} f_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ f_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ du & dy & 0 & 0 \\ dv & 0 & dx & dy \end{bmatrix}$$

于是 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 的解为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{|B|}{|A|} \quad (1)$$

为了求取上述式子的实际数值，我们必须给定矩阵 $[A], [B]$ 中的 du, dv, dx, dy 。假定我们选定某个方向，此时 $|A| = 0$ ，那么我们就无法确定 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ，此时定义通过这个方向的曲线为通过特定点 P 的**特征线**。我们将 $|A|$ 展开可得二次方程

$$(a_1c_2 - a_2c_1) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - (a_1d_2 - a_2d_1 + b_1c_2 - b_2c_1) \frac{dy}{dx} + (b_1d_2 - b_2d_1)$$

这是一个关于 $\frac{dy}{dx}$ 的二次方程，对于 xy 平面上的任意一点，方程给出一条曲线的斜率，但是沿着这条曲线 u, v 的导数是不确定的，记

$$\begin{aligned} a &= (a_1c_2 - a_2c_1) \\ b &= -(a_1d_2 - a_2d_1 + b_1c_2 - b_2c_1) \\ c &= (b_1d_2 - b_2d_1) \end{aligned}$$

求根公式给出解：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

二次方程中判别式 $D = b^2 - 4ac$ ，其决定了偏微分方程的不同数学特征

$D > 0$	通过每个点都有两条不同的实特征线，方程组称为双曲型方程组
$D = 0$	方程组称为抛物型方程
$D < 0$	虚特征线，方程组称为椭圆型方程组

但实际上，单单 $|A| = 0$ 只是决定出了式 (1) 的解为无穷大，但我们希望式 (1) 的解式不确定的，因此也要求 $|B| = 0$ 。该行列式给出关于未知函数 u 和 v 的一个常微分方程，我们称为相容方程，求解一个常微分方程比求解偏微分方程容易。

特征线法

特征线可用求解拟线性偏微分方程，其基本思想是通过把双曲线型的准线性偏微分方程转化为两组常微分方程，再对常微分方程进行求解。两组常微分方程中的一组用于定义特征线，另一组用以描述解沿给定特征线变化

特征值法

考虑

$$\begin{aligned} a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + b_1 \frac{\partial u}{\partial y} + c_1 \frac{\partial v}{\partial x} + d_1 \frac{\partial v}{\partial y} &= 0 \\ a_2 \frac{\partial u}{\partial x} + b_2 \frac{\partial u}{\partial y} + c_2 \frac{\partial v}{\partial x} + d_2 \frac{\partial v}{\partial y} &= 0 \end{aligned}$$

取列向量

$$W = \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}$$

因此方程组可简写为

$$\begin{bmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{bmatrix} \frac{\partial W}{\partial x} + \begin{bmatrix} b_1 & d_1 \\ b_2 & d_2 \end{bmatrix} \frac{\partial W}{\partial y} = 0 \triangleq [K] \frac{\partial W}{\partial x} + [M] \frac{\partial W}{\partial y} = 0$$

左乘 $[K]$ 的逆矩阵得

$$\frac{\partial W}{\partial x} + [K]^{-1}[M] \frac{\partial W}{\partial y} = 0 \triangleq \frac{\partial W}{\partial x} + [N] \frac{\partial W}{\partial y} = 0$$

根据 $[N]$ 的特征值便可以确定方程组的类型，如果特征值为实数，方程便为双曲型。

偏微分方程的性质

双曲型方程

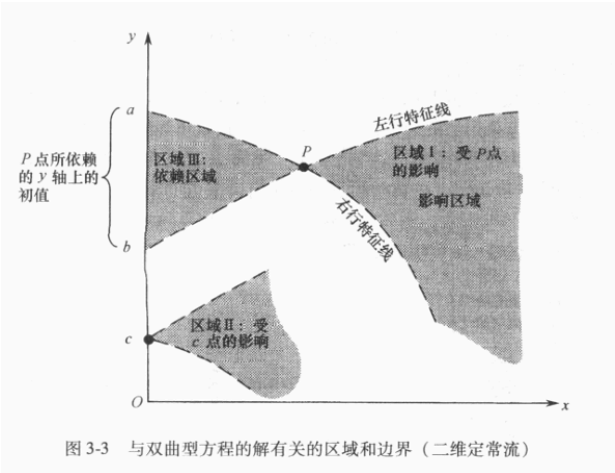


图 3-3 与双曲型方程的解有关的区域和边界（二维定常流）

双曲型方程有关的区域和边界

在 xy 平面上取点 P 及穿过这个点的两条（实）特征线，那么 P 点的信息只能影响到这两条特征线之间的区域，记该区域I为 P 点的影响区域，将特征线反向延长交 y 轴于 a, b 两点，那么 P 点处 u, v 的值仅依赖于边界 a, b 之间的部分。取 ab 范围外一点 c ，则 P 点不会受到 c 处的信息，因为其不在 c 的影响区域II, P 处的特性只取决于依赖区域III中发生的事情

有双曲型方程决定的流场可以“推进”求解，计算从给定的初始条件开始，沿着 x 轴方向一步步推进，逐步求解流场。

抛物型方程

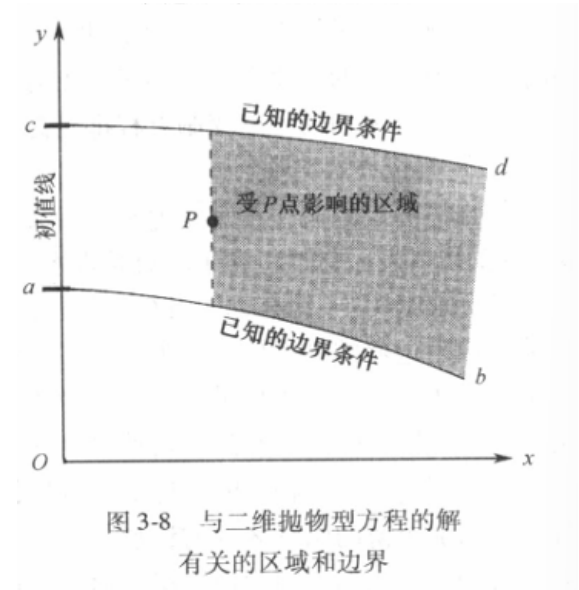


图 3-8 与二维抛物型方程的解有关的区域和边界

抛物型方程有关的区域和边界

对于抛物型方程，只有一个特征方向通过 P 点，假定初始条件沿 ac 给定的，而沿曲线 ab 和 cd ，边界条件实已知的，通过 P 点的特征方向用一条铅垂线给出，这样 P 点的信息影响到铅垂特征线右侧包含在这两个边界之间的整个区域，即图中阴影处

抛物型方程和双曲型方程一样也适合与推进解

椭圆型方程

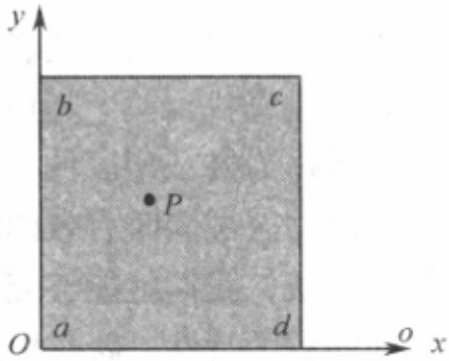


图 3-13 与二维椭圆型方程的解有关的区域和边界

椭圆型方程有关的区域和边界

对于椭圆型方程，由于特征线是虚线，因此与特征线有关的解法对于椭圆型方程来说是不适用的，对于椭圆型方程，没有有限的影响区域和依赖区域，信息可以向任何方向传播到任何地方。在 P 点做微小扰动，这种扰动在整个区域内都能感受到，同时， P 点的解也受到整个封闭边界 $abcd$ 的印象，这样， P 点的解需要与流场中所有的点同时求解，涉及到椭圆型方程常常被称为“陪审团”问题，因为区域内的解依赖于所有边界，必须在整个边界 $abcd$ 上给定边界条件